

Certificados Digitais

Objetivos dos Certificados Digitais

- **Confidencialidade** – Evitar que terceiros conheçam o conteúdo.
 - **Integridade** – Garantir que a mensagem não foi alterada.
 - **Disponibilidade** – Assegurar acesso fiável à informação.
 - **Autenticidade** – Garantir a identidade do remetente.
 - **Identificação** – Confirmar a identidade do remetente.
 - **Não Repúdio** – Prevenir que o autor negue autoria.
-

Conceitos Fundamentais

- **Par de chaves (pública/privada)**, ligadas matematicamente.
 - **Não é possível derivar uma chave a partir da outra.**
 - Geradas via software ou **dispositivos seguros**:
 - Smart Cards, USB Tokens, HSM, Secure Elements.
 - Suportam autenticação 2FA: `PIN`, `Password`, `Biometria`.
 - Certificações reconhecidas: `Common Criteria`, `FIPS`.
-

Problema da Disseminação de Chaves

Como garantir que a chave pública que recebemos pertence mesmo ao emissor?

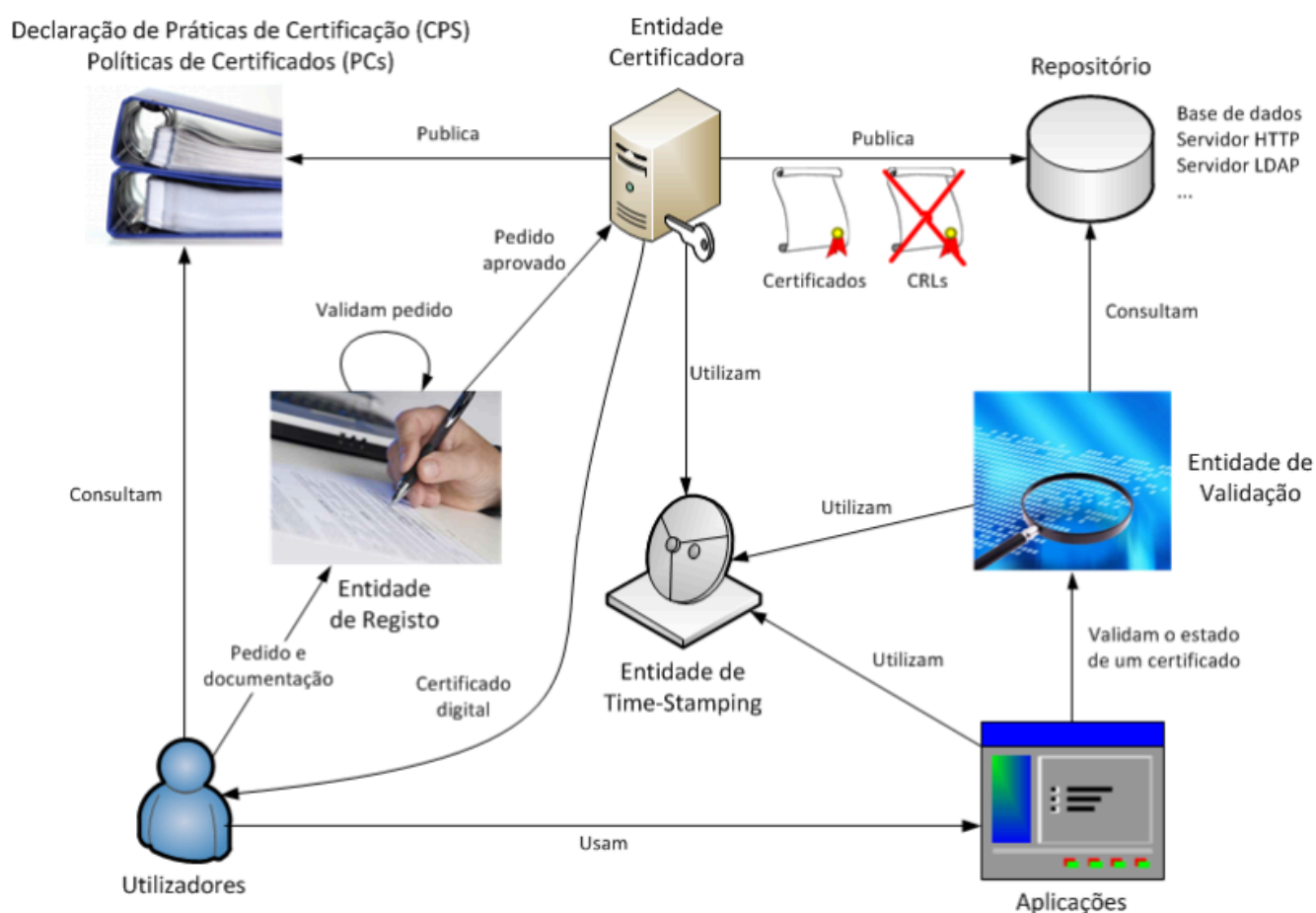
- Entrega física → impraticável
- Envio digital → possível falsificação

Solução: Utilização de **Certificados Digitais**, emitidos e assinados por uma **Entidade Certificadora (EC)** confiável.

Características dos Certificados Digitais

Incluem:

- ID do titular
- ID da EC emissora
- Chave pública do titular
- Período de validade
- Tipo de utilização: Assinatura digital, Não repúdio
- Política de Certificados
- Assinatura digital



Formatos

- **X.509 v3** (padrão mais usado – Cartão de Cidadão, SSL)
- **CVC/ICAO** – Passaportes, documentos de viagem

- **Certificados de Atributos**
-

Hierarquias de Confiança

- Aplicações confiam por omissão em determinadas **ECs de raiz**.
 - **Subordinação e auditorias** são necessárias para ECs obterem confiança automática:
 - Certificações (ex. WebTrust)
 - Custos elevados (podem atingir 100.000 €)
-

Políticas de Certificação

- **PC (Certificate Policy):**
 - Define usos autorizados, obrigações e limitações.
 - Ex: Limite de montante legal para assinaturas.
 - **DPC (Declaração de Práticas de Certificação):**
 - Explica como a EC opera:
 - Emissão, renovação, revogação
 - Validação de identidade
 - Segurança física/procedimental
 - Responsabilidades legais
-

Infraestrutura de Chave Pública (PKI)

Entidade de Registo (RA)

- Recebe pedidos de emissão/revogação.
- Valida documentação e envia à EC.
- Garante cumprimento das políticas.

Entidade Certificadora (CA)

- Emite os certificados digitais.
- Publica CRLs (Listas de Certificados Revogados).
- Gere ciclo de vida (emissão, revogação...).
- Define as políticas (PC e DPC).

Entidade de Validação

- Fornece serviços adicionais:
 - Validação de certificados (mais fiável que CRLs).
 - Verificação de assinaturas.
 - O URL do serviço deve estar incluído no certificado, se existir.
-

Tabela Comparativa – Tipos de Entidades

Função	RA (Registo)	CA (Certificação)	EV (Validação)
Recebe pedidos	Sim		
Valida identidade	Sim		
Emite certificados		Sim	
Publica CRLs		Sim	
Fornece validações			Sim

Notas Finais

- Certificados têm **prazo de validade** dependente do tamanho da chave.
- Assinaturas digitais dependem de:
 - Certificado
 - Chave privada segura

- Verificação por EC confiável